35 가공 전선로의 인입구에 사용하며 금속관 공사에서 관 끝부분의 빗물 침입을 방지하는 데 적당한 것은?

① 엔트런스 캡 ② 엔드
③ 절연 부싱 ④ 터미널 캡

해설 엔트런스 캡(우에사 캡)은 금속관 공사 시 금속관에 빗물이 침입되는 것을 방지하기 위해 가공 전선로의 인입구에 사용한다.

36 조명을 비추면 눈으로 빛을 느끼는 밝기를 광속이라 한다. 이때 단위 면적당 입사 광속을 무엇이라고 하는가?

① 휘도 ② 조도
③ 광도 ④ 광속 발산도

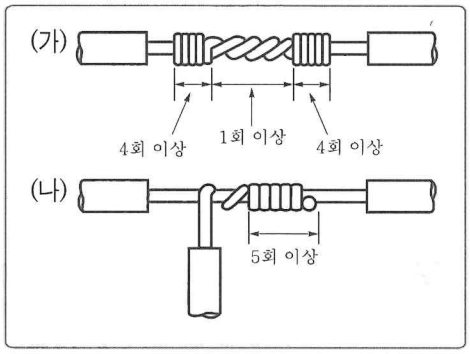
해설 조명의 용어 정의
- 조도 : 단위 면적당 입사 광속
- 광도 : 광원의 어느 방향에 대한 단위 입체각당 발산 광속
- 휘도 : 광원을 어떠한 방향에서 바라볼 때 단위 투영 면적당 빛이 나는 정도
- 광속 발산도 : 발광면의 단위 면적당 발산하는 광속

37 비례 추이를 이용하여 속도 제어가 되는 전동기는?

① 3상 권선형 유도 전동기
② 동기 전동기
③ 직류 분권 전동기
④ 농형 유도 전동기

해설 2차 저항 제어법 : 비례 추이의 원리를 이용한 것으로 2차 회로에 외부 저항을 넣어 같은 토크에 대한 슬립 s를 변화시켜 속도를 제어하는 방식으로 3상 권선형 유도 전동기에서 사용하는 방식이다.

38 다음 그림의 (가)와 (나)의 전선 접속법은?



① 직선 접속, 분기 접속
② 직선 접속, 종단 접속
③ 분기 접속, 슬리브에 의한 접속
④ 종단 접속, 직선 접속

해설 그림의 전선 접속법
- (가) : 단선의 트위스트 직선 접속
- (나) : 단선의 트위스트 분기 접속

39 접지 도체 2개와 동판, 계기 도체를 연결하여 절환 스위치를 사용하여 검류계의 지시값을 0으로 만들고 접지 저항을 측정하는 방법은?

① 휘트스톤 브리지
② 켈빈 더블 브리지
③ 콜라우슈 브리지
④ 접지 저항계

해설 휘트스톤 브리지는 검류계의 지시값을 "0"으로 하여 접지 저항을 측정하는 방법으로서 지중 전선로의 고장점 검출 시 사용한다.

40 직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

① 벨트의 마멸 보수가 곤란하므로
② 벨트가 벗겨지면 위험 속도에 도달하므로
③ 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하므로
④ 손실이 많아지므로

정답 35.① 36.② 37.① 38.① 39.① 40.②